https://canva.link/xsu3jtffmjxhjtz

# Guión InmoScore — 4 presentadores

Guión para la presentación `dpd_prototipo` (18 diapositivas, unos 14 minutos). La numeración es la de la presentación: la 4 y la 5 son dos partes del mismo recorrido, y la demo con María va de la 10 a la 15.

## Reparto y tiempos

| Persona | Rol | Diapositivas | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Lisseth | Data Analyst | 1 · 2 · 3 (apertura, problema y datos) | 2:30 |
| Mafer | Full-Stack Developer y UX/UI | 4 a 9 (experiencia del producto) | 3:40 |
| Jyns | Machine Learning Engineer | 10 a 15 (demo con María) | 4:40 |
| Denzel | Cloud y DevOps Engineer | 16 · 17 · 18 (arquitectura, evaluación y cierre) | 3:00 |

## Lisseth · Apertura, problema y datos (2:30)

**Diapositiva 1 · Portada (0:30).**
Buenas tardes. Soy Lisseth Rondan, del grupo Patata. Junto con Denzel, Jyns y Mafer construimos InmoScore: un recomendador que ordena viviendas en Lima según el perfil de cada comprador.

**Diapositiva 2 · Problema y producto (1:00).**
¿Cuántas páginas tendrían que abrir hoy para saber si un departamento les conviene?

*[pausa de 2 segundos]*

Nosotros lo intentamos: ocho fuentes públicas distintas. Avisos en Urbania, denuncias del Ministerio del Interior, colegios y parques en OpenStreetMap, precios del BCRP. Y ninguna te dice si ese departamento es para ti.

Pero hay algo más. Aunque juntes todo, hay un dato en el que no puedes confiar del todo: el precio.

Revisamos 24 148 compraventas reales registradas por el SAT de Lima. Y encontramos que las viviendas se venden por menos de lo que se publican. Un departamento anunciado a 400 mil soles termina vendiéndose entre 351 y 367 mil. El precio del aviso ya incluye un margen para negociar.

Entonces, ¿qué pasaría si una sola herramienta juntara todo y además te diera una referencia de precio final?

Eso es InmoScore. *[señala el cuadro azul]* Un perfil. Un ranking explicable. Cada vivienda combina precio, seguridad y conveniencia, con un tope financiero que define el usuario.

**Diapositiva 3 · Base de datos (1:00).**
¿Con qué datos trabajamos? Con 3 896 avisos históricos de 20 distritos de Lima. Quitamos 91 que tenían precios demasiado altos o demasiado bajos frente al resto. Y 133 tienen ubicación validada a nivel de calle o edificio: son los que aparecen en el mapa.

> Con estos datos hacemos dos cosas: entrenamos el modelo que estima un precio de referencia y le damos a cada zona indicadores de seguridad y conveniencia.
>
> Una aclaración clave: el inventario es histórico y no verificamos que cada aviso siga disponible.
>
> Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica?
> → *Pasa a Mafer:* «Mafer les muestra cómo es la experiencia».

# Mafer · Experiencia del producto (4:50)

**Diapositiva 4 · Recorrido, primera parte (0:40).** Ya vimos qué problema resuelve InmoScore y con qué datos; ahora veamos cómo lo vive el comprador. La experiencia acompaña seis decisiones, y en esta diapositiva están las tres primeras. *(Señalar cada círculo al nombrarlo.)* Primero, la **landing**: es la puerta de entrada, presenta el producto y permite una búsqueda inicial. Segundo, el **acceso**: el comprador crea una cuenta propia con correo y contraseña, o inicia sesión si ya la tiene. Tercero, el **perfil**: aquí el comprador cuenta su situación, con su presupuesto, sus requisitos y qué tanto le importa cada criterio. Un detalle de seguridad que vale la pena mencionar: las contraseñas se guardan cifradas con scrypt y las sesiones usan un token aleatorio; en la base de datos solo guardamos el hash de ese token, no el token en sí.

**Diapositiva 5 · Recorrido, segunda parte (0:35).** Las otras tres decisiones ocurren después de completar el perfil. El **ranking** ordena las viviendas según el perfil y permite filtrar, ordenar por afinidad o por precio, y paginar los resultados. El **detalle** explica cada vivienda antes de decidir. Y los **guardados** conservan las favoritas del comprador en su cuenta. Lo importante de esta diapositiva está en la frase de abajo: en cualquier punto del recorrido el usuario puede volver a sus favoritos y revisar hasta tres opciones a la vez. Es decir, no es un camino de una sola dirección: el comprador puede ir y venir mientras decide.

**Diapositiva 6 · Entrada (0:45).** Veamos las dos primeras pantallas. A la izquierda, la **landing**: presenta la propuesta del producto, explica el proceso en pocos pasos y ofrece una primera búsqueda por distrito, dormitorios y presupuesto, para que el comprador vea valor desde el primer minuto. A la derecha, el **inicio de sesión** con correo y contraseña. Si el comprador es nuevo, el registro crea su cuenta y su perfil, y le pide su consentimiento para guardarlo. ¿Por qué una cuenta propia? Porque así el comprador conserva su perfil y sus favoritos entre sesiones, y puede cerrar sesión o eliminar su cuenta y sus datos cuando quiera.

**Diapositiva 7 · Personalización (1:05).** Aquí está el corazón del producto: tres criterios ordenan los resultados para cada perfil. El **precio** compara el valor publicado con la referencia estimada por el modelo. La **seguridad** usa una señal de la zona, a nivel distrital. Y la **conveniencia** mide los servicios y la accesibilidad del entorno. Lo clave es que los pesos son configurables: es el comprador quien decide cuánto importa cada criterio, no la aplicación. Además, el límite financiero filtra las opciones. Ese límite se calcula con supuestos explícitos y visibles: una tasa efectiva anual de 9 %, un plazo de 20 años, una cuota máxima del 30 % del ingreso y una inicial mínima del 10 %; el ahorro se suma a la capacidad de crédito. Es una simulación para orientar, no una precalificación bancaria, y no incluye seguros, deudas existentes ni costos de cierre.

**Diapositiva 8 · Detalle (1:05).** Cuando el comprador abre una vivienda, la ficha le explica la opción en lugar de solo mostrarla: compara el precio publicado con la referencia del modelo, muestra los atributos (dormitorios, baños, área), los indicadores de la zona y los datos que faltan. Ahora la parte de **ubicación**, a la izquierda. De los 3 896 avisos, 133 tienen coordenadas con precisión de calle o edificio. Cuando hay coordenadas, la ficha ofrece un enlace a OpenStreetMap y avisa que el punto es aproximado; cuando no las hay, no inventamos un punto en el centro del distrito. También debemos ser claros: esta versión no incluye un mapa distrital local. A la derecha, los **guardados**: las favoritas se recuperan al volver a iniciar sesión, y el comprador puede compararlas, hasta tres viviendas a la vez, con el mismo contexto para decidir.

**Diapositiva 9 · Móvil (0:40).** Mucha gente busca vivienda desde el celular, así que el recorrido también se adapta a pantallas pequeñas. En esta captura del prototipo web en formato móvil se ve la navegación compacta, los filtros desplegables y las tarjetas en una sola columna. Para comprobarlo, revisamos el ranking en anchos de 320, 390, 768, 1 440, 2 560 y 3 840 píxeles, sin desbordamiento horizontal; la tipografía crece de 18 a 22 píxeles según el tamaño de la pantalla para que se lea bien. *(Aclaración si preguntan: es una verificación técnica de la interfaz, no un estudio de usabilidad con compradores.)* → *Pasa a Jyns:* «Ahora Jyns nos muestra a María usando InmoScore».

## Jyns · DEMO TIME (4:40)

**Diapositiva 10 · Demo: el problema de María (0:45).** Conozcan a María. Gana S/ 15 000 al mes, ahorró S/ 150 000 y quiere comprar un departamento de tres dormitorios en Lima, con un límite de inversión de S/ 700 000. Pero cada aviso le da solo una parte: el precio en un portal, la seguridad del distrito en otro y los colegios en otro más. Al final no sabe cuál le conviene ni si el precio es justo.

**Diapositiva 11 · Ingresa y completa sus preferencias (1:15).** María entra a InmoScore y completa su búsqueda: presupuesto máximo de S/ 700 000, tres dormitorios o más y área mínima de 60 m². Con su ingreso y ahorro, la simulación estima un tope de S/ 662 958. Luego reparte sus prioridades: oportunidad de precio 20, seguridad 45 y colegios y servicios 35. A la derecha, InmoScore le sugiere 60 opciones, con un máximo de tres por distrito para diversificar.

**Diapositiva 12 · Editar preferencias (0:50).** María cambia una sola prioridad: sube la seguridad de 45 a 100. El primer aviso cambia: antes era un condominio en San Martín de Porres de S/ 148 000; ahora es una vivienda en Magdalena del Mar de S/ 348 000. Al priorizar la seguridad aparecen opciones más seguras, aunque más caras.

**Diapositiva 13 · ¡Primera sugerencia! (0:10).** «Y esta es la primera sugerencia». *(Pausa breve; pasar a la ficha.)*

**Diapositiva 14 · Detalle y match (0:50).** Es la vivienda de Av. del Ejército 239, en Magdalena del Mar: 3 dormitorios, 2 baños y 75 m². El precio publicado es S/ 348 000 (S/ 4 640 por m²) y la referencia del modelo es S/ 501 638. Esa diferencia no confirma una oportunidad de compra, y el error porcentual mediano del modelo, 12,2 %, no es un intervalo para este inmueble. La ficha advierte que el aviso se vio en Urbania el 24 de octubre de 2026 y no está verificado. A la derecha, «Match con las preferencias» muestra cómo encaja con cada prioridad.

**Diapositiva 15 · Comparar viviendas (0:50).** María compara dos opciones lado a lado. El condominio de San Martín de Porres cuesta S/ 149 000 (referencia S/ 216 137), tiene 60 m², mantenimiento de S/ 170, seguridad 94 y conveniencia 92. La vivienda de Magdalena del Mar cuesta S/ 348 000 (referencia S/ 501 638), tiene 75 m², mantenimiento por confirmar, seguridad 96 y conveniencia 89. En ambas, la disponibilidad no está verificada. InmoScore no decide por María: le da la comparación con las señales juntas. → *Pasa a Denzel:* «Denzel explica cómo está construido».

Si hacen la demo en vivo en vez de capturas: iniciar la app en `http://127.0.0.1:5173` con una cuenta de prueba, *Mi perfil → Usar perfil de ejemplo: María*, cambiar una sola prioridad y anotar el primer aviso antes y después. Dejen estas diapositivas como plan B.

## Denzel · Arquitectura, evaluación y cierre (3:00)

**Diapositiva 16 · Arquitectura (1:15).** Un pipeline por lotes en Python limpia y prepara los datos; el modelo de valoración, un Gradient Boosting, calcula las referencias de precio por adelantado. Next.js sirve la API y calcula el ranking según el perfil; React pone la experiencia web. Cuentas, perfiles y favoritos viven en SQLite local: `db/repository.ts` define un contrato asíncrono y `db/sqlite.ts` crea `storage/inmoscore.sqlite` al iniciar. Ese contrato deja espacio para un adaptador futuro a RDS, que todavía no está implementado.

**Diapositiva 17 · Evaluación y alcance (1:30).** En la prueba final con 779 registros, tras el desarrollo con 3 117, el error absoluto medio baja de S/ 153 665 con la línea base a S/ 119 801 con el modelo actual: 22 % menos. El error porcentual mediano es 12,2 %. Hay un límite: en los 36 avisos de S/ 2 millones o más el modelo es aproximadamente 2,6 % peor que la línea base. Los resultados son orientativos: InmoScore no ofrece asesoría financiera ni confirma disponibilidad actual. Siguientes validaciones: verificar inventario vigente, ampliar la geocodificación y realizar un estudio con usuarios. *(Jyns complementa si hay dudas del modelo.)*

**Diapositiva 18 · Gracias (0:15).** Gracias por su atención; quedamos atentos a sus preguntas.

## Preguntas probables y quién responde

| Pregunta | Respuesta corta | Responde |
|---|---|---|
| ¿Los avisos siguen disponibles? | No se verifica; son históricos y solo se excluyen retiros ya conocidos. | Lisseth |

| Pregunta | Respuesta corta | Responde |
|---|---|---|
| ¿Por qué no hay datos en tiempo real? | El scraper de Urbania está desactivado por el bloqueo de Cloudflare (403); se usa una muestra histórica. | Lisseth |
| ¿Por qué no hay mapa de distritos? | No incluye el GeoJSON local; hay 133 puntos y enlace a OpenStreetMap. | Mafer |
| ¿El tope de compra es una precalificación? | No; es una simulación (TEA 9 %, 20 años, cuota del 30 % del ingreso, inicial del 10 %). | Mafer |
| ¿El modelo sirve para todo precio? | No: en los 36 avisos de S/ 2 millones o más, el MAE es aprox. 2,6 % peor que la línea base. | Jyns |
| ¿Cómo protegen las contraseñas? | scrypt con salt aleatorio; sesiones con token en cookie HttpOnly; en la base solo el hash del token. | Denzel |
| ¿Cómo pasarían a RDS? | Con otro adaptador de `db/repository.ts` y sus migraciones; no está implementado. | Denzel |